

SILAB[®]

Änderungen/Neuerungen in SILAB[®] 5.0

Inhalt

1	INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN	3
2	DATENBASIS SCNX	3
3	VERKEHRSSIMULATION TRFX	4
4	SILABAE_{EDIT}.....	6
5	FUßGÄNGERSIMULATION MOV	8
6	SILABSESSION_{EDIT2} UND SZENARIENPAKETE	9
7	VISUALISIERUNG SGE	9
8	SONSTIGES.....	10
9	DOKUMENTATION	10

1 INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN

- **SILABAEEdit:** Die einzelnen Liniensegmente von Quermarkierungen (z.B. Wartelinien) verschieben sich etwas entlang der Y-Achse (d.h. quer zur Fahrtrichtung), wenn das betreffende Area2 in SILABAEEdit 5.0 geöffnet und exportiert wird.
- **MOV SlowSetup:** Es werden nicht mehr alle Fußgänger eines Areas gleichzeitig aufgesetzt, wenn der Testfahrer in das Area hineinfährt, sondern dies wird über einige Simulationsschritte verteilt. (Standardmäßig werden nun maximal 100 Fußgänger pro Sekunde aufgesetzt.) Dies hat zur Folge, dass die Fußgänger evtl. etwas später auftauchen und sich möglicherweise etwas anders als bisher verhalten. Es sollte vor allem überprüft werden, ob die Aufsetzpunkte möglicherweise sehr knapp hinter der Einfahrt des Areas positioniert wurden, so dass man die Fußgänger nun „aufploppen“ sieht.
- **TRFX:** Die Berechnung der Verhaltensmodelle wurde optimiert, so dass auf derselben Hardware etwa doppelt so viele Fahrzeuge dargestellt werden können. Dadurch kann sich das Verhalten von Fahrzeugen, insbesondere in sehr dynamischen Situationen, etwas verändern.
- **TRFX:** In der Datei SILAB_TRFX_400.cfg wurden die Fahrzeuggruppen *Car* und *CarVan* aktualisiert. Das bedeutet, dass einige ältere grafische Modelle gegen neuere, hochwertigere Modelle getauscht wurden. Es wurde dabei darauf geachtet, dass die Modelle weitgehend vergleichbar sind, d.h. ältere Fahrzeuge wurden gegen Neuere vergleichbarer Kategorie getauscht.
- **TRFX:** In der **DPUTRFX** wurden die Namen mehrerer Parameter korrigiert.
 - Der Parameter *AutoBreakLightControl* wurde in *AutoBrakeLightControl* geändert
 - Der Parameter *AutoBreakLightThreshold* wurde in *AutoBrakeLightThreshold* geändert
 - Der Parameter *AutoFogLightning* wurde in *AutoFogLighting* geändert.
 - Der Parameter *AutoEnvLightning* wurde in *AutoEnvLighting* geändert.
- **SCNX:** Es war zulässig, negative Ausrundungshalbmesser im HeightProfile von Courses anzugeben. Intern wurde dann der Betrag des angegebenen Werts verwendet.
SILAB 5.0 gibt in diesem Fall stattdessen eine Fehlermeldung aus. Bitte entfernen Sie einfach das Vorzeichen des Ausrundungshalbmessers, um den Fehler zu beheben.

2 DATENBASIS SCNX

- Zur Definition des Lageplans von Course-Abschnitten stehen jetzt auch **Bezier-Segmente** zur Verfügung. Damit kann die Form von Kurven freier festgelegt werden als mit der starren Abfolge Klothoide-Kreisbogen-Klothoide von

Bend-Segmenten. Weitere Informationen hierzu finden sich im Dokument „SILAB Referenz zu SCNX“ in Abschnitt 2.5.2.

- Mit Hilfe der neuen GPSData-Zuweisung können Course-Streckenelemente georeferenziert werden. Dies bedeutet, dass **GPS-Koordinaten** für den Knotenpunkt festgelegt werden. Während der Fahrt steht dann die aktuelle GPS-Position des Fahrzeugs über die Ausgänge *GPS_N*, *GPS_E* und *GPS_Heading* der **DPUSCNX** zur Verfügung. Dies kann beispielsweise genutzt werden, um kartenbasierte Assistenzsysteme im Fahrsimulator zu testen. Nähere Informationen sind in Abschnitt 2.5.16 von „SILAB Referenz zu SCNX“ zu finden.

Beispiel:

```
GPSData = (49.793904, 9.937234, 205);
```

3 VERKEHRSSIMULATION TRFX

- In Areas besitzen **Fahrzeugquellen** sowie Folgequellen einen Parameter *RandomSeed*, mit dem die Reihenfolge der aufgesetzten Fahrzeuge permutiert werden kann.
- **Neue Fahrzeugmodelle** wurden eingefügt: Motorroller *Piaggio Vespa ET*, VW *Multivan*, Überlandbus *Mercedes Integro* und eine neue Variante des *Mercedes Actros* mit Anhänger. Bei den vorhandenen Fahrzeugmodellen wurde – falls in Realität vorhanden – ein drittes Bremslicht eingefügt.



- In der Datei *SILAB_TRFX_400.cfg* wurden die **Fahrzeuggruppen Car und CarVan aktualisiert**. Das bedeutet, dass einige ältere grafische Modelle gegen neuere, hochwertigere Modelle getauscht wurden. Es wurde dabei darauf

geachtet, dass die Modelle weitgehend vergleichbar sind, d.h. ältere Fahrzeuge wurden gegen Neuere vergleichbarer Kategorie getauscht.

- Zusätzlich wurden in der Datei SILAB_TRFX_400.cfg zwei **neue Motorradgruppen** definiert. Zum einen die Gruppe *Motorbike* mit Motorrädern von Suzuki und MV Augusta für Überland-/Autobahnstrecken und zum anderen die Gruppe *MotorbikeCity* mit kleineren Motorrädern auch für den innerstädtischen Verkehr. Bei der zweiten Gruppe von Motorrädern stellt der Fahrer die Füße beim Stillstand auf der Straße ab.



- In der **DPUTRFX** wurden die Namen mehrerer Parameter korrigiert.
 - Der Parameter *AutoBreakLightControl* wurde in *AutoBrakeLightControl* geändert
 - Der Parameter *AutoBreakLightThreshold* wurde in *AutoBrakeLightThreshold* geändert
 - Der Parameter *AutoFogLightning* wurde in *AutoFogLighting* geändert.
 - Der Parameter *AutoEnvLightning* wurde in *AutoEnvLighting* geändert.
- Mit dem neuen Parameter *ThreePointHeight* der **DPUTRFX** und **DPUTRFXClient** wird eine **realistische Berechnung der Reifenaufstandspunkte** aktiviert. Damit ist es nun möglich, Fahrzeuge des Fremdverkehrs realistisch über Bordsteine und Straßenschultern fahren zu lassen. Wenn der Parameter aktiviert wird, wird Höhe und Neigung der Fahrzeuge nicht mehr nur im Schwerpunkt bestimmt, sondern durch zwei Punkte entlang der vorderen Fahrzeugachse und einem Punkt an der hinteren Fahrzeugachse. Zusätzlich werden die Höhen der umgebenden Landschaft berücksichtigt, d.h. Fahrzeuge werden auch korrekt abseits der Straße positioniert. Die Option kann über den Parameter *ThreePointHeight* der **DPUTRFX** und **DPUTRFXClient** aktiviert (=1) und deaktiviert (=0) werden. In beiden DPUs muss derselbe Wert angegeben sein. Standardmäßig ist er deaktiviert, da die Berechnung der Landschaftshöhen zusätzliche Rechenzeit benötigt und in vielen Szenarien nicht erforderlich ist.

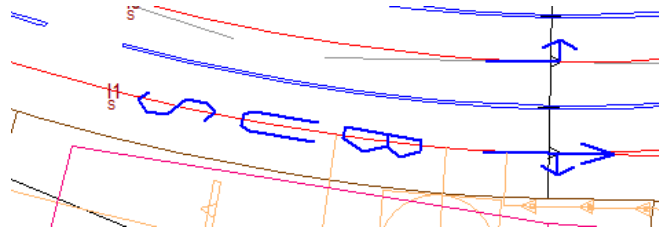


- Eine neue Methode zur **Schaltung der Bremslichter** wurde eingefügt. Diese ermittelt über einen kurzen Zeitraum die mittlere Beschleunigung und vergleicht diese mit einer Schranke. Dadurch erfolgt ist die Schaltung der Bremslichter von Fahrzeugen realistischer. Die Funktionalität ist in der Dokumentation zu **DPUTRFX** – Parameter *AutoBrakeLightControl* näher beschrieben.
- Die neuen Verhaltensmodelle **HazardFree** und **HazardAvoidance2** ersetzen die bisherigen Verhaltensmodelle **HazardAvoidance** und **FreeDriving**. Die alten Verhaltensmodelle sind aus Kompatibilitätsgründen noch im Lieferumfang enthalten, werden aber ausdrücklich als obsolet bezeichnet. Die Nachfolge-modelle zeichnen sich durch gleichmäßigere und realistischere Beschleunigungen sowie Verzögerungen basierend auf dem *Intelligent Driver Model (IDM)* aus.
Die obsoleten Verhaltensmodelle in der SILABDemo wurden ersetzt.
- Das **BehaviourScheme City** steht in SILABAEEdit zur Verfügung und wurde auch in der SILABTRFX_400.cfg eingetragen. Es verweist auf das Verhaltensschema EXSTDGlobalS und ist als solches auch in der Referenz zu TRFX beschrieben.
EXSTDGlobalS reagiert auf Verkehrsschilder und kümmert sich um die Vor-fahrtsregelung. Weitere Informationen befinden sich in der Dokumentation „SILAB Referenz zu TRFX“.
Auch für globale Fahrzeuge kann das BehaviourScheme City im SILABAEEdit verwendet werden. Hierzu müssen die Verkehrsdefinitionen in der Datei GlobalTraffic.cfg aus dem AEdit-Verzeichnis nachgeladen werden.
- Die **Berechnung der Verhaltensmodelle** wurde optimiert, so dass auf der-selben Hardware etwa doppelt so viele Fahrzeuge dargestellt werden können.

4 SILABAEEDIT

- Basierend auf Modell-Bildern (z.B. Ausschnitt einer digitalen Landkarte) kön-nen Area2-Knotenpunkte georeferenziert werden. Dies bedeutet, dass **GPS-Koordinaten** für den Knotenpunkt festgelegt werden. Während der Fahrt steht dann die aktuelle GPS-Position des Fahrzeugs über die Ausgänge *GPS_N*, *GPS_E* und *GPS_Heading* der **DPUSCNX** zur Verfügung. Dies kann bei-spielsweise genutzt werden, um kartenbasierte Assistenzsysteme im Fahr-simulator zu testen. Die Arbeitsweise ist in Abschnitt 4.1.3.6 von „SILABAEEdit“ beschrieben.

- Es stehen nun deutlich mehr Arten von **Längsmarkierungen**, **Quermarkierungen** und **Markierungspfeilen** zur Verfügung. Außerdem können solche Elemente nun auch selbst in einer CFG-Datei definiert werden und durch *Datei → Importieren → grafische Objekte...* verwendet werden. Nähere Informationen finden sich in den Abschnitten 6.8 bis 6.10 des Dokuments „SILABAEEdit“.



- Zebrastreifen können über die entsprechenden Verkehrsschilder als Verkehrsregeln eingefügt werden. Die Schilder haben die Nummern 134 und 350.



Die Codierung der Verkehrsregel vom Typ `right_of_way` ist im Dokument „SILAB Referenz zu SCNX“ in Abschnitt 6.5 erklärt.

- Bisher konnten die **Signalgeber von Verkehrsampeln** jeweils auf den Stellen von Spuren definiert, an denen Sie auch gelten. Dies ist nicht bei allen Geometrien von Kreuzungen möglich. Deshalb wurde SILABAEEdit erweitert, so dass die Signalgeber zwar auf den Spuren platziert werden, die Position ihrer Gültigkeit aber jeweils durch dem Signalgeber zugeordnete Quermarkierungen (z.B. Haltelinien) festgelegt wird. Abschnitt 4.6.7 von „SILABAEEdit“ beschreibt die Vorgehensweise.
- **Einbahnstraßen** können nun in Area2 simuliert werden. Dazu können nun sogenannte „Geisterspuren“ in das Area2 eingefügt werden. Diese Spuren sind in Gegenrichtung eines Querschnitts angeschlossen, nicht befahrbar, und werden genutzt, um die äußeren Ränder der Straße korrekt zu definieren. Beispiele hierfür finden sich im Modul *CityHighway_4422* in der *SILABDemo*.



- **Brücken:** Innerhalb von Areas können nun Straßen übereinander hinweg geführt werden. Somit können nun kreuzungsfreie Verkehrsknotenpunkte in Area2 simuliert werden. Dazu können Querschnitte erhöht werden und spezielle frei schwebende Brückenränder verwendet werden.
Beispiele hierfür sind in der *SILABDemo* die Module *CityHighway_4422* (Ausfahrt an einer Stadtautobahn) und *Diversion_44* (Fußgängerbrücke).



- Durch Gedrückt-Halten von `shift` kann der Zeichenbereich bei ebenfalls gedrückter `LMB` mit der Maus verschoben werden.

5 FUßGÄNGERSIMULATION MOV

- Durch **Optimierungen** in der Fußgängersimulation ist es nun möglich, deutlich mehr Fußgänger gleichzeitig als bisher darzustellen. Standardmäßig werden

nun 100 statt 40 Fußgänger unterstützt. Bei neu eingerichteten Simulatoren können bis zu 250 Fußgänger gleichzeitig simuliert werden.

- Mit Hilfe des **Sequence**-Controllers ist eine noch genauere Steuerung von Fußgängern möglich. Hierbei wird eine vorgegebene Sequenz von Animationsabschnitten abgespielt. Ein Beispiel hierfür ist das mitgelieferte Skript „Zehn Schritte“, das den Fußgänger bei Annäherung des Testfahrers losgehen, exakt 10 Schritte in Richtung des Ziels durchführen, und wieder anhalten lässt.

6 SILABSESSIONEDIT2 UND SZENARIENPAKETE

- **Szenario-spezifische Optionen**

Manche Szenarien-Pakete erlauben es, für jedes Szenario in der Abfolge zusätzliche Optionen festzulegen, indem Sie in der Szenario-Abfolge mit der rechten Maustaste auf ein Szenario klicken und *Eigenschaften* wählen. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie die Optionen bearbeiten können. Die verfügbaren Optionen sind in der Dokumentation der Szenarien-Pakete beschrieben. Werden von einem Szenarien-Paket keine zusätzlichen Optionen unterstützt, dann ist der Menüpunkt *Eigenschaften* nicht wählbar. Die hierfür verwendete **DPUParameterSet** kann auch für andere Zwecke verwendet werden. In der Dokumentation finden Sie dafür einige Beispiele.

7 VISUALISIERUNG SGE

- Die **Darstellung von Schatten** kann nun deutlich verbessert werden, wenn eine leistungsstarke Grafikkarte (z.B. NVidia GeForce 760 oder höher) installiert ist. Führen Sie dazu folgende Einstellungen in der Datei

`SILAB\lib\configurations\system\SYSSGEPparams.inc` durch:

```
SGEWorld.ShadowQuality = 5;  
SGELight.ShadowMaxDist = 350;
```

Bitte prüfen Sie anschließend, ob die Darstellung auf Ihrem System flüssig ist.

- Die neuen DPUs **DPUSGETextureDirectShow** und **DPUSGETextureScreen** ermöglichen es, **Videotexturen in der Visualisierung SGE** zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich um eine Textur, die live den Inhalt einer angeschlossenen Kamera anzeigt (*DPUSGETextureDirectShow*, ein Beispiel ist im Bild unten zu sehen) bzw. den Inhalt eines Fensters, das möglicherweise auf einem anderen Rechner im Netzwerk dargestellt wird (*DPUSGETextureScreen* zusammen mit *DPUSGEScreenServer*). Dies ermöglicht beispielsweise die Integration von komplexen HUDs in die Simulation, die von einem externen Programm dargestellt werden.

Die Textur kann auf beliebige SIG-Objekte angewendet werden.



- Die **Darstellung der Pkw- und Lkw-Reifen** wurde verbessert.

8 SONSTIGES

- Die Szenarien der **SILABDemo** wurden überarbeitet und aktualisiert.
- Die **DPUMMI** wurde für die **Bedienung mit Touchscreens** überarbeitet. Damit Elemente wie Schalter und Buttons funktionieren, muss der Parameter *MouseReleaseDelayMS* auf einen Wert ungleich Null gesetzt werden, z.B. 30 (Millisekunden).
- Das **Scope-Element der DPUMMI** wurde erweitert, so dass jetzt eine Darstellung ohne Variablennamen/Beschreibung möglich ist. Hierbei wurde gleichzeitig ein Fehler behoben, bei dem das Element sichtbar blieb, auch wenn der *Show-Eingang* (eines übergeordneten Elements) auf 0 gesetzt wurde.
- **SILABAdmin** zeigt nun an, wenn auf den Remote-Rechnern eine ältere SILAB-Version läuft. Diese Rechner werden mit dem Versionsfehler-Icon markiert: 

9 DOKUMENTATION

- Alle Änderungen in SILAB 5.0 wurden in den entsprechenden Dokumenten beschrieben.
- Die Dokumentation wurde auf Hinweise von Anwendern hin verbessert, Fehler wurden ausgebessert.
- Alle Aktualisierungen wurden auch in der englischen Version vorgenommen.